



Escalonamento de processos

Sistemas Operacionais

Aula 05/60

Processo

Memória

Cpu

E/s

Swapping

Linux

Troca de contexto

Conceito

O escalonador é o componente do SO que decide qual processo executar e por quanto tempo. Três níveis: longo prazo (admissão, decide quais processos criar), médio prazo (swapping, move processos entre memória e disco) e curto prazo (escolhe o próximo processo da ready queue). As filas incluem job queue (todos os processos), ready queue (prontos para executar) e device queues (esperando E/S). A troca de contexto consome ciclos de CPU e impacta a performance geral. Escalonadores modernos como o CFS do Linux buscam justiça (fairness) e baixa latência.

Escalonamento de Processos

Ready Queue: P1 | P2 | P3 | P4 | P5

Escalonador

CPU (Executando)



Atividade Prática

Crie um programa em Python que simule uma ready queue usando `collections.deque`. Implemente inserção de processos e remoção para execução. Espera-se uma simulação com 5 processos mostrando a ordem de execução.



Pesquisa

Pesquise o $O(1)$ scheduler do Linux 2.6 (arrays de prioridade ativos/expired) e o CFS (árvore rubro-negra, vruntime) — compare complexidade, justiça e comportamento interativo.



Requisitos

- `python3`